Ejercicios: Proporcionalidad directa e inversa

M1 · Álgebra y funciones · Proporcionalidad

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Si 3 kg de pan cuestan $4.500, ¿cuánto cuestan 5 kg?

A) $9.000
B) $6.000
C) $7.500
D) $2.700

2. Para recorrer una distancia fija, la rapidez y el tiempo son magnitudes:

A) inversamente proporcionales
B) no proporcionales
C) directamente proporcionales
D) iguales

3. 6 llaves llenan un estanque en 4 horas. ¿Cuánto tardan 8 llaves iguales?

A) 3 h
B) 5 h
C) 5,3 h
D) 2 h

4. Si $x/12 = 5/4$, ¿cuál es el valor de x?

A) 15
B) 3
C) 20
D) 9,6

5. y es directamente proporcional a x, e y = 10 cuando x = 4. ¿Cuánto vale y cuando x = 10?

A) 16
B) 25
C) 40
D) 4

6. x e y son inversamente proporcionales con x·y = 36. Si x = 9, ¿cuánto vale y?

A) 27
B) 45
C) 4
D) 324

7. ¿Cómo es el gráfico de una proporcionalidad directa?

A) Una recta que pasa por el origen
B) Una hipérbola
C) Una parábola
D) Una recta horizontal

8. En un curso de 30 estudiantes, la razón entre hombres y mujeres es 2 : 3. ¿Cuántas mujeres hay?

A) 18
B) 20
C) 15
D) 12

Pauta de respuestas

1. Alternativa C

Directa: 4.500/3 = 1.500 por kg; 5·1.500 = 7.500.

2. Alternativa A

A mayor rapidez, menos tiempo; su producto es la distancia.

3. Alternativa A

6·4 = 24 = 8·t, entonces t = 3 h.

4. Alternativa A

x = 12·5/4 = 15.

5. Alternativa B

k = 10/4 = 2,5; y = 2,5·10 = 25.

6. Alternativa C

y = 36/9 = 4.

7. Alternativa A

Corresponde a y = kx.

8. Alternativa A

30 se divide en 5 partes de 6; las mujeres son 3 partes: 18.